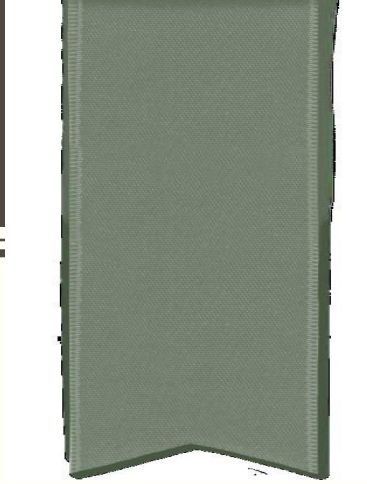




MAL204 MATEMATIKA DISKRIT

Aljabar Boolean

Tim Dosen

Purbandini, S.Si., M.Kom.

Yutika Amelia Effendi, S.Kom., M.Kom.

Program Studi S1 Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan



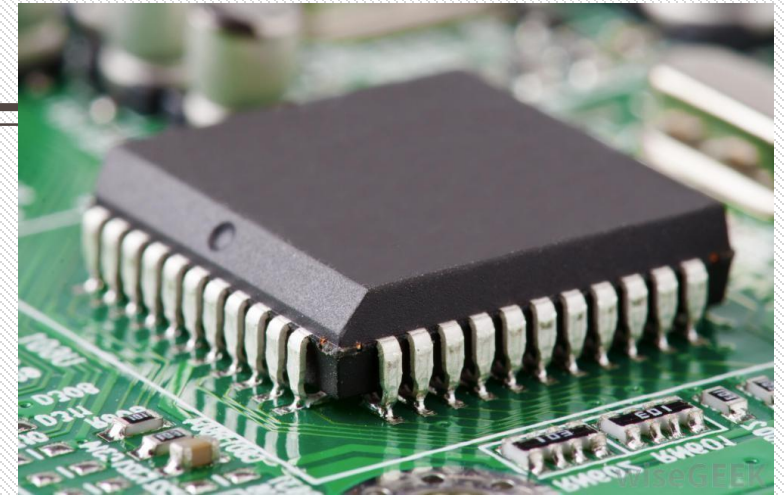
PENGANTAR

- ✓ Aljabar Boolean ditemukan oleh George Boole, pada tahun 1854.
- ✓ Boole melihat bahwa himpunan dan logika proposisi mempunyai sifat-sifat yang serupa (perhatikan kemiripan hukum-hukum aljabar logika dan hukum-hukum aljabar himpunan).
- ✓ Dalam buku *The Laws of Thought*, Boole memaparkan aturan-aturan dasar logika.
- ✓ Aturan dasar logika ini membentuk struktur matematika yang disebut aljabar Boolean.
- ✓ Aplikasi: perancangan rangkaian pensaklaran, rangkaian digital, dan rangkaian IC (integrated circuit) komputer

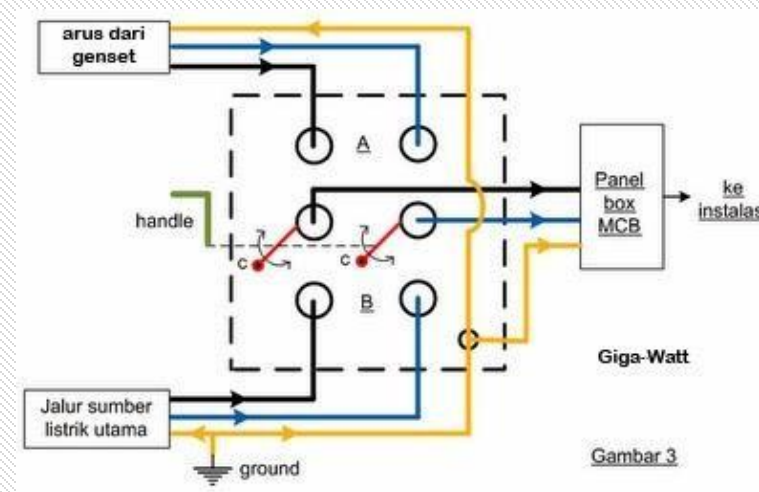
PENGANTAR



Peraga digital



Integarted Circuit (IC)



Matematika Diskrit Jaringan saklar

Definisi Aljabar Boolean

Misalkan terdapat

- Dua operator biner: $+$ dan $\cdot$
- Sebuah operator uner: $'$.
- B : himpunan yang didefinisikan pada operator $+$, $\cdot$, dan $'$
- 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B .

Tupel

$(B, +, \cdot, ')$

disebut **aljabar Boolean** jika untuk setiap $a, b, c \in B$ berlaku aksioma-aksioma atau postulat Huntington berikut:

Definisi Aljabar Boolean

1. *Closure*: (i) $a + b \in B$
(ii) $a \cdot b \in B$

2. Identitas: (i) $a + 0 = a$
(ii) $a \cdot 1 = a$

3. Komutatif: (i) $a + b = b + a$
(ii) $a \cdot b = b \cdot a$

4. Distributif: (i) $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$
(ii) $a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$

5. Komplement¹: (i) $a + a' = 1$
(ii) $a \cdot a' = 0$

Definisi Aljabar Boolean

Untuk mempunyai sebuah aljabar Boolean, harus diperlihatkan:

1. Elemen-elemen himpunan B ,
2. Kaidah operasi untuk operator biner dan operator uner,
3. Memenuhi postulat Huntington.

Aljabar Boolean Dua-Nilai

Aljabar Boolean dua-nilai:

- $B = \{0, 1\}$
- operator biner, $+$ dan $\cdot$
- operator uner, $'$
- Kaidah untuk operator biner dan operator uner:

a	b	$a \cdot b$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

a	b	$a + b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

a	a'
0	1
1	0

Aljabar Boolean Dua-Nilai

Cek apakah memenuhi postulat Huntington:

1. Closure : jelas berlaku
2. Identitas: jelas berlaku karena dari tabel dapat kita lihat bahwa:
 - (i) $0 + 1 = 1 + 0 = 1$
 - (ii) $1 \cdot 0 = 0 \cdot 1 = 0$
3. Komutatif: jelas berlaku dengan melihat simetri tabel operator biner.

Aljabar Boolean Dua-Nilai

4. Distributif: (i) $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$ dapat ditunjukkan benar dari tabel operator biner di atas dengan membentuk tabel kebenaran:

a	b	c	$b + c$	$a \cdot (b + c)$	$a \cdot b$	$a \cdot c$	$(a \cdot b) + (a \cdot c)$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

Aljabar Boolean Dua-Nilai

(ii) Hukum distributif $a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$ dapat ditunjukkan benar dengan membuat tabel kebenaran dengan cara yang sama seperti (i).

5. Komplemen: jelas berlaku karena memperlihatkan bahwa:

(i) $a + a' = 1$, karena $0 + 0' = 0 + 1 = 1$ dan $1 + 1' = 1 + 0 = 1$

(ii) $a \cdot a' = 0$, karena $0 \cdot 0' = 0 \cdot 1 = 0$ dan $1 \cdot 1' = 1 \cdot 0 = 0$

Karena kelima postulat Huntington dipenuhi, maka terbukti bahwa $B = \{0, 1\}$ bersama-sama dengan operator biner $+$ dan $\cdot$ operator komplemen $'$ merupakan aljabar Boolean.

Latihan

Misalkan $B = \{1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70\}$ adalah pembagi dari 70.
Tunjukkan cara membentuk B menjadi sebuah aljabar Boolean!

Latihan

Penyelesaian :

$$B = \{1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70\}$$

$a + b = \text{KPK}(a,b)$ = kelipatan persekutuan terkecil

$a \cdot b = \text{PBB}(a,b)$ = pembagi bersama terbesar

$$a' = 70/a$$

1. Identitas : (i) $a + 1 = \text{KPK}(a,1) = a$

(ii) $a \cdot 70 = \text{PBB}(a,70) = a$

Latihan

2. Komutatif : jelas berlaku

$$(i) a + b = b + a = KPK(a,b)$$

$$(ii) a \cdot b = b \cdot a = PBB(a,b)$$

3. Distributif : jelas berlaku

$$(i) 10 \cdot (5 + 7) = PBB(10, KPK(5,7)) = PBB(10, 35) = 5$$

$$(10 \cdot 5) + (10 \cdot 7) = KPK(PBB(10, 5), PBB(10, 7)) = KPK(5, 1) = 5$$

$$(ii) 10 + (5 \cdot 7) = KPK(10, PBB(5,7)) = KPK(10, 1) = 10$$

$$(10 + 5) \cdot (10 + 7) = PBB(KPK(10, 5), KPK(10, 7)) = PBB(10, 7) = 10$$

Latihan

4. Komplemen : jelas berlaku

$$(i) a + a' = \text{KPK}(a, 70/a) = 70$$

$$(ii) a \cdot a' = \text{PBB}(a, 70/a) = 1$$

Maka $\langle B, +, \cdot, ', 1, 70 \rangle$ adalah sebuah aljabar Boolean

Ekspresi Boolean

Misalkan $(B, +, \cdot, ')$ adalah sebuah aljabar Boolean. Suatu ekspresi Boolean dalam $(B, +, \cdot, ')$ adalah:

- i. setiap elemen di dalam B ,
- ii. setiap peubah,
- iii. jika e_1 dan e_2 adalah ekspresi Boolean, maka $e_1 + e_2$, $e_1 \cdot e_2$, e_1' adalah ekspresi Boolean

Ekspresi Boolean

Contoh Ekspresi Boolean sesuai definisi:

0

1

a

b

c

$a + b$

$a \cdot b$

$a' \cdot (b + c)$

$a \cdot b' + a \cdot b \cdot c' + b'$, dan sebagainya

Mengevaluasi Ekspresi Boolean

- Contoh: $a' \cdot (b + c)$

jika $a = 0$, $b = 1$, dan $c = 0$, maka hasil evaluasi ekspresi:

$$0' \cdot (1 + 0) = 1 \cdot 1 = 1$$

- Dua ekspresi Boolean dikatakan **ekivalen** (dilambangkan dengan '=') jika keduanya mempunyai nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai-nilai kepada n peubah.

Contoh:

$$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$$

Contoh

Perlihatkan bahwa $a + a'b = a + b$.

a	b	a'	$a'b$	$a + a'b$	$a + b$
0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	1

Perjanjian: tanda titik ($\cdot$) dapat dihilangkan dari penulisan ekspresi Boolean, kecuali jika ada penekanan:

- i. $a(b + c) = ab + ac$
- ii. $a + bc = (a + b)(a + c)$
- iii. $a \cdot 0$, bukan $a0$

Prinsip Dualitas

Misalkan S adalah kesamaan (identity) di dalam aljabar Boolean yang melibatkan operator $+$, $\cdot$, dan komplemen, maka jika pernyataan S^* diperoleh dengan cara mengganti

$\cdot$ dengan $+$

$+$ dengan $\cdot$

0 dengan 1

1 dengan 0

dan membiarkan operator komplemen tetap apa adanya, maka kesamaan S^* juga benar. S^* disebut sebagai dual dari S .

Prinsip Dualitas

Contoh :

(i) $(a \cdot 1)(0 + a') = 0$ dualnya $(a + 0) + (1 \cdot a') = 1$

(ii) $a(a' + b) = ab$ dualnya $a + a'b = a + b$

Latihan

Tentukan dual dari:

a) $a + 0 = a$

b) $(a + b)(b + c) = ac + b$

c) $(a + 1)(a + 0) = a$

Latihan

Penyelesaian:

Dualitas dari

$$a + 0 = a$$

$$a \cdot 1 = a$$

$$(a + b) (b + c) = ac + b$$

$$ab + bc = (a + c)b$$

$$(a + 1) (a + 0) = a$$

$$(a \cdot 0) + (a \cdot 1) = a$$

Hukum Aljabar Boolean

1. Hukum identitas: <i>(i)</i> $a + 0 = a$ <i>(ii)</i> $a \cdot 1 = a$	2. Hukum idempoten: <i>(i)</i> $a + a = a$ <i>(ii)</i> $a \cdot a = a$
3. Hukum komplemen: <i>(i)</i> $a + a' = 1$ <i>(ii)</i> $aa' = 0$	4. Hukum dominansi: <i>(i)</i> $a \cdot 0 = 0$ <i>(ii)</i> $a + 1 = 1$
5. Hukum involusi: <i>(i)</i> $(a')' = a$	6. Hukum penyerapan: <i>(i)</i> $a + ab = a$ <i>(ii)</i> $a(a + b) = a$
7. Hukum komutatif: <i>(i)</i> $a + b = b + a$ <i>(ii)</i> $ab = ba$	8. Hukum asosiatif: <i>(i)</i> $a + (b + c) = (a + b) + c$ <i>(ii)</i> $a(b c) = (a b) c$
9. Hukum distributif: <i>(i)</i> $a + (b c) = (a + b)(a + c)$ <i>(ii)</i> $a(b + c) = ab + ac$	10. Hukum De Morgan: <i>(i)</i> $(a + b)' = a'b'$ <i>(ii)</i> $(ab)' = a' + b'$
11. Hukum 0/1 <i>(i)</i> $0' = 1$ <i>(ii)</i> $1' = 0$	

Hukum Aljabar Boolean

Kita dapat memperoleh hukum-hukum aljabar Boolean dari hukum-hukum aljabar Himpunan dengan cara mempertukarkan:

U dengan $+$,	atau	$\vee$ dengan $+$
$\cap$ dengan $\cdot$,	atau	$\wedge$ dengan $\cdot$
U dengan 1 ,	atau	T dengan 1
$\emptyset$ dengan 0 ,	atau	F dengan 0

Hukum Aljabar Boolean

Hukum Komutatif: $a + b = b + a$

dualnya: $ab = ba$

Hukum asosiatif: $a + (b + c) = (a + b) + c$

dualnya: $a(bc) = (ab)c$

Hukum distributif: $a(b + c) = ab + ac$

dualnya: $a + bc = (a + b)(a + c)$

Contoh

Buktikan (i) $a + a'b = a + b$ dan (ii) $a(a' + b) = ab$

Penyelesaian:

(i)	$a + a'b$	$= (a + ab) + a'b$	(Penyerapan)
		$= a + (ab + a'b)$	(Asosiatif)
		$= a + (a + a')b$	(Distributif)
		$= a + 1 \bullet b$	(Komplemen)
		$= a + b$	(Identitas)

Contoh

Buktikan (i) $a + a'b = a + b$ dan (ii) $a(a' + b) = ab$

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} \text{(ii) } a(a' + b) &= a a' + ab && \text{(Hukum Distributif)} \\ &= 0 + ab && \text{(Hukum Komplemen)} \\ &= ab && \text{(Hukum Identitas)} \end{aligned}$$

Contoh

Buktikan (i) $a + a'b = a + b$ dan (ii) $a(a' + b) = ab$

Penyelesaian:

Dapat dibuktikan juga melalui prinsip dualitas sbb:

$$\begin{aligned} a(a' + b) &= a(a + b)(a' + b) \\ &= a \{ (a + b)(a' + b) \} \\ &= a \{ (a a') + b \} \\ &= a(0 + b) \\ &= ab \end{aligned}$$

Fungsi Boolean

Fungsi Boolean (disebut juga fungsi biner) adalah pemetaan dari B^n ke B melalui ekspresi Boolean, kita menuliskannya sebagai

$$f : B^n \rightarrow B$$

yang dalam hal ini B^n adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda- n (ordered n -tuple) di dalam daerah asal B .

Fungsi Boolean

- Setiap ekspresi Boolean tidak lain merupakan fungsi Boolean.
- Misalkan sebuah fungsi Boolean adalah

$$f(x, y, z) = xyz + x'y + y'z$$

Fungsi f memetakan nilai-nilai pasangan terurut ganda-3 (x, y, z) ke himpunan $\{0, 1\}$.

Contohnya, $(1, 0, 1)$ yang berarti $x = 1$, $y = 0$, dan $z = 1$ sehingga

$$f(1, 0, 1) = 1 \cdot 0 \cdot 1 + 1' \cdot 0 + 0' \cdot 1 = 0 + 0 + 1 = 1.$$

Fungsi Boolean

Contoh-contoh fungsi Boolean yang lain:

1. $f(x) = x$
2. $f(x, y) = x'y + xy' + y'$
3. $f(x, y) = x' y'$
4. $f(x, y) = (x + y)'$
5. $f(x, y, z) = xyz'$

Setiap peubah di dalam fungsi Boolean, termasuk dalam bentuk komplementnya, disebut **literal**.

Contoh: Fungsi $h(x, y, z) = xyz'$ pada contoh di atas terdiri dari 3 buah literal, yaitu x , y , dan z' .

Contoh

Diketahui fungsi Boolean $f(x, y, z) = xy z'$, nyatakan h dalam tabel kebenaran.

Penyelesaian:

x	y	z	$f(x, y, z) = xy z'$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Latihan

Diketahui fungsi Boolean

$$f(x, y, z) = x'y'z + x'yz + xy' \text{ dan } g(x, y, z) = x'z + xy'$$

Nyatakan h dalam tabel kebenaran!

Latihan

$$f(x, y, z) = x'y'z + x'yz + xy' \text{ dan } g(x, y, z) = x'z + xy'$$

Penyelesaian:

x	y	z	$x'y'z + x'yz + xy'$	$x'z + xy'$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

Penjumlahan dan Perkalian Dua Fungsi

Misalkan f dan g adalah dua buah fungsi Boolean dengan n peubah, maka penjumlahan $f + g$ didefinisikan sebagai:

$$(f + g)(x_1 + x_2 + \dots + x_n) = f(x_1 + x_2 + \dots + x_n) + g(x_1 + x_2 + \dots + x_n)$$

Sedangkan perkalian $f \cdot g$ didefinisikan sebagai:

$$(f \cdot g)(x_1 + x_2 + \dots + x_n) = f(x_1 + x_2 + \dots + x_n) g(x_1 + x_2 + \dots + x_n)$$

Contoh

Misalkan $f(x, y) = xy' + y$ dan $g(x, y) = x' + y'$ maka

$$h(x, y) = f + g = xy' + y + x' + y'$$

Bila disederhanakan akan menjadi....

Contoh

Misalkan $f(x, y) = xy' + y$ dan $g(x, y) = x' + y'$ maka

$$h(x, y) = f + g = xy' + y + x' + y'$$

Bila disederhanakan akan menjadi

$$h(x, y) = xy' + x' + (y + y') = xy' + x' + 1 = xy' + x'$$

dan

$$i(x, y) = f \cdot g = (xy' + y)(x' + y')$$

Komplemen Fungsi Boolean

1. Cara pertama: menggunakan hukum De Morgan

Hukum De Morgan untuk dua buah peubah, x_1 dan x_2 , adalah

$$(i) (x_1 + x_2)' = x_1'x_2' \text{ dan dualnya: } (ii) (x_1 \cdot x_2)' = x_1' + x_2'$$

Contoh. Misalkan $f(x, y, z) = x(y'z' + yz)$, maka

$$\begin{aligned} f'(x, y, z) &= (x(y'z' + yz))' \\ &= x' + (y'z' + yz)' \\ &= x' + (y'z')' (yz)' \\ &= x' + (y + z) (y' + z') \end{aligned}$$

Komplemen Fungsi Boolean

Hukum De Morgan untuk tiga buah peubah, x_1, x_2, x_3 adalah

(i) $(x_1 + x_2 + x_3)' = x_1'x_2'x_3'$ dan

dualnya: (ii) $(x_1 \cdot x_2 \cdot x_3)' = x_1' + x_2' + x_3'$

Hukum De Morgan untuk n buah peubah, $x_1, x_2, \dots, x_n$ adalah

(i) $(x_1 + x_2 + \dots + x_n)' = x_1'x_2'\dots x_n'$ dan

dualnya: (ii) $(x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n)' = x_1' + x_2' + \dots + x_n'$

Komplemen Fungsi

2. Cara kedua: menggunakan prinsip dualitas

Tentukan dual dari ekspresi Boolean yang merepresentasikan f , lalu komplemenkan setiap literal di dalam dual tersebut.

Contoh. Misalkan $f(x, y, z) = x(y'z' + yz)$, maka

dual dari f : $x + (y' + z')(y + z)$

komplemenkan tiap literalnya: $x' + (y + z)(y' + z') = f'$

Jadi, $f'(x, y, z) = x' + (y + z)(y' + z')$

Bentuk Kanonik

Ada dua macam bentuk kanonik:

1. Penjumlahan dari hasil kali (sum-of-product atau SOP)
2. Perkalian dari hasil jumlah (product-of-sum atau POS)

Contoh: 1. $f(x, y, z) = x'y'z + xy'z' + xyz \rightarrow \text{SOP}$
Setiap suku (term) disebut minterm

2. $g(x, y, z) = (x + y + z)(x + y' + z)(x + y' + z')$
 $(x' + y + z')(x' + y' + z) \rightarrow \text{POS}$
Setiap suku (term) disebut maxterm

- Setiap minterm/maxterm mengandung literal lengkap

Bentuk Kanonik

Misalkan peubah (variable) fungsi Boolean adalah x , y , dan z

Maka:

$x'y \rightarrow$ bukan minterm karena literal tidak lengkap

$y'z' \rightarrow$ bukan minterm karena literal tidak lengkap

$xy'z, xyz', x'y'z \rightarrow$ minterm karena literal lengkap

$(x + z) \rightarrow$ bukan maxterm karena literal tidak lengkap

$(x' + y + z') \rightarrow$ maxterm karena literal lengkap

$(xy' + y' + z) \rightarrow$ bukan maxterm

Ekspresi Boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih minterm atau perkalian dari satu atau lebih maxterm disebut dalam **bentuk kanonik**.

Cara Membentuk Minterm dan Maxterm

- Untuk minterm, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplemen, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplemen.
- Sebaliknya, untuk maxterm, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplemen, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplemen.

Cara Membentuk Minterm dan Maxterm

Cara membentuk minterm dan maxterm dari tabel kebenaran untuk dua peubah:

x y		<i>Minterm</i>		<i>Maxterm</i>	
		Suku	Lambang	Suku	Lambang
0	0	$x'y'$	m_0	$x + y$	M_0
0	1	$x'y$	m_1	$x + y'$	M_1
1	0	xy'	m_2	$x' + y$	M_2
1	1	xy	m_3	$x' + y'$	M_3

Cara Membentuk Minterm dan Maxterm

Cara membentuk minterm dan maxterm dari tabel kebenaran untuk tiga peubah:

			<i>Minterm</i>		<i>Maxterm</i>	
<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>	Suku	Lambang	Suku	Lambang
0	0	0	$x'y'z'$	m_0	$x + y + z$	M_0
0	0	1	$x'y'z$	m_1	$x + y + z'$	M_1
0	1	0	$x'y z'$	m_2	$x + y' + z$	M_2
0	1	1	$x'y z$	m_3	$x + y' + z'$	M_3
1	0	0	$x y'z'$	m_4	$x' + y + z$	M_4
1	0	1	$x y'z$	m_5	$x' + y + z'$	M_5
1	1	0	$x y z'$	m_6	$x' + y' + z$	M_6
1	1	1	$x y z$	m_7	$x' + y' + z'$	M_7

Cara Membentuk Minterm dan Maxterm

Jika diberikan sebuah tabel kebenaran, kita dapat membentuk fungsi Boolean dalam bentuk kanonik (SOP atau POS) dari tabel tersebut dengan cara:

- ✓ mengambil minterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai 1 (untuk SOP) atau
- ✓ mengambil maxterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai 0 (untuk POS).

Contoh

Nyatakan tabel kebenaran di bawah ini dalam bentuk kanonik SOP dan POS

x	y	z	$f(x, y, z)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Contoh

Penyelesaian:

(a) SOP

Kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1 adalah 001, 100, dan 111, maka fungsi Booleannya dalam bentuk kanonik SOP adalah

$$f(x, y, z) = x'y'z + xy'z' + xyz$$

atau (dengan menggunakan lambang minterm),

$$f(x, y, z) = m_1 + m_4 + m_7 = \Sigma(1, 4, 7)$$

Contoh

(b) POS

Kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0 adalah 000, 010, 011, 101, dan 110, maka fungsi Booleannya dalam bentuk kanonik POS adalah

$$f(x, y, z) = (x + y + z)(x + y' + z)(x + y' + z')(x' + y + z')(x' + y' + z)$$

atau dalam bentuk lain,

$$f(x, y, z) = M_0 M_2 M_3 M_5 M_6 = \Pi(0, 2, 3, 5, 6)$$

Latihan

Nyatakan fungsi Boolean $f(x, y, z) = x + y'z$ dalam bentuk kanonik SOP dan POS.

Latihan : Penyelesaian

(a) SOP

$$\begin{aligned}x &= x(y + y') \\&= xy + xy' \\&= xy(z + z') + xy'(z + z') \\&= xyz + xyz' + xy'z + xy'z'\end{aligned}$$

$$y'z = y'z(x + x') = xy'z + x'y'z$$

$$\begin{aligned}\text{Jadi } f(x, y, z) &= x + y'z \\&= xyz + xyz' + xy'z + xy'z' + xy'z + x'y'z \\&= x'y'z + xy'z' + xy'z + xyz' + xyz\end{aligned}$$

$$\text{atau } f(x, y, z) = m_1 + m_4 + m_5 + m_6 + m_7 = \Sigma(1,4,5,6,7)$$

Latihan : Penyelesaian

(b) POS

$$\begin{aligned}f(x, y, z) &= x + y'z \\ &= (x + y')(x + z)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x + y' &= x + y' + zz' \\ &= (x + y' + z)(x + y' + z')\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x + z &= x + z + yy' \\ &= (x + y + z)(x + y' + z)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Jadi, } f(x, y, z) &= (x + y' + z)(x + y' + z')(x + y + z)(x + y' + z) \\ &= (x + y + z)(x + y' + z)(x + y' + z')\end{aligned}$$

$$\text{atau } f(x, y, z) = M_0 M_2 M_3 = \Pi(0, 2, 3)$$

Konversi Antar Bentuk Kanonik

Misalkan

$$f(x, y, z) = \Sigma(1, 4, 5, 6, 7)$$

dan f' adalah fungsi komplemen dari f ,

$$f'(x, y, z) = \Sigma(0, 2, 3) = m_0 + m_2 + m_3$$

Dengan menggunakan hukum De Morgan, kita dapat memperoleh fungsi f dalam bentuk POS:

$$\begin{aligned} f'(x, y, z) &= (f'(x, y, z))' = (m_0 + m_2 + m_3)' \\ &= m_0' \cdot m_2' \cdot m_3' \\ &= (x'y'z')' (x'y z')' (x'y z)' \\ &= (x + y + z) (x + y' + z) (x + y' + z') \\ &= M_0 M_2 M_3 \\ &= \Pi(0, 2, 3) \end{aligned}$$

Jadi $f(x, y, z) = \Sigma(1, 4, 5, 6, 7) = \Pi(0, 2, 3)$.

Kesimpulan: $m_j' = M_j$

Contoh

Nyatakan

$f(x, y, z) = \Pi(0, 2, 4, 5)$ dan $g(w, x, y, z) = \Sigma(1, 2, 5, 6, 10, 15)$
dalam bentuk SOP.

Penyelesaian:

$$f(x, y, z) = \Sigma(1, 3, 6, 7)$$

$$g(w, x, y, z) = \Pi(0, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14)$$

Contoh

Carilah bentuk kanonik SOP dan POS dari $f(x, y, z) = y' + xy + x'yz'$

Penyelesaian:

(a) SOP

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= y' + xy + x'yz' \\ &= y' (x + x') (z + z') + xy (z + z') + x'yz' \\ &= (xy' + x'y') (z + z') + xyz + xyz' + x'yz' \\ &= xy'z + xy'z' + x'y'z + x'y'z' + xyz + xyz' + x'yz' \end{aligned}$$

$$\text{atau } f(x, y, z) = m_0 + m_1 + m_2 + m_4 + m_5 + m_6 + m_7$$

(b) POS

$$f(x, y, z) = M_3 = x + y' + z'$$

Bentuk Baku

- Tidak harus mengandung literal yang lengkap.
- Contohnya

$$f(x, y, z) = y' + xy + x'yz \quad (\text{bentuk baku SOP})$$

$$f(x, y, z) = x(y' + z)(x' + y + z') \quad (\text{bentuk baku POS})$$

Aplikasi Aljabar Boolean

1. Jaringan Pensaklaran (*Switching Network*)

Saklar: objek yang mempunyai dua buah keadaan: buka dan tutup.

Tiga bentuk gerbang paling sederhana:

1. $a \text{ ————— } \diagup x \text{ ————— } b$

Output b hanya ada jika dan hanya jika x dibuka $\Rightarrow x$

2. $a \text{ ————— } \diagup x \text{ ————— } \diagup y \text{ ————— } b$

Output b hanya ada jika dan hanya jika x dan y dibuka $\Rightarrow xy$

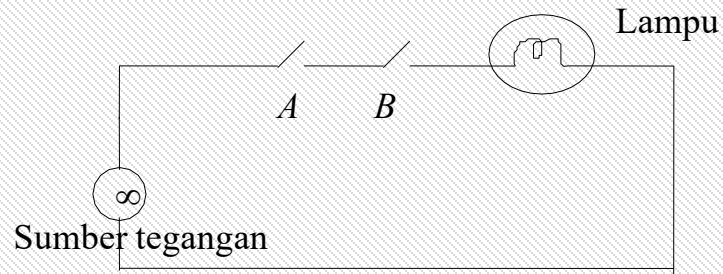
3.
$$\begin{array}{c} a \text{ ————— } \diagup x \\ \phantom{\text{ ————— }} \phantom{} \phantom{\text{ ————— }} \phantom{} \phantom{} \\ b \text{ ————— } \diagdown y \text{ ————— } \phantom{} \phantom{\text{ ————— }} \phantom{} \phantom{} \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{c} a \\ b \end{array}} \right\} c$$

Output c hanya ada jika dan hanya jika x atau y dibuka $\Rightarrow x + y$

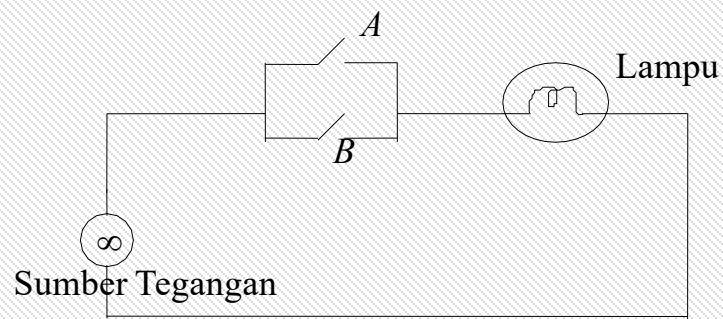
Aplikasi Aljabar Boolean

Contoh rangkaian pensaklaran pada rangkaian listrik:

1. Saklar dalam hubungan SERI: logika AND

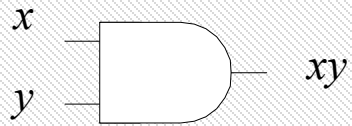


2. Saklar dalam hubungan PARALEL: logika OR

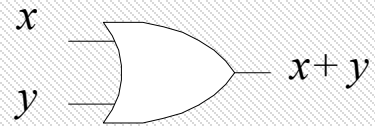


Aplikasi Aljabar Boolean

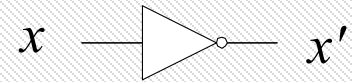
2. Rangkaian Logika



Gerbang AND



Gerbang OR



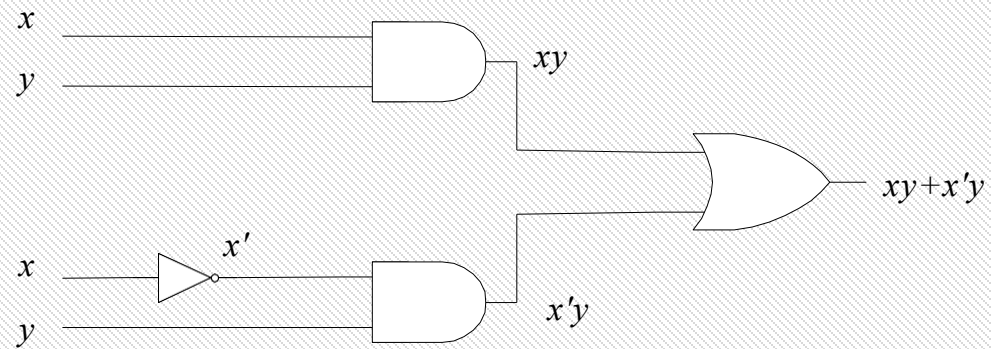
Gerbang NOT (*inverter*)

Contoh

Nyatakan fungsi $f(x, y, z) = xy + x'y$ ke dalam rangkaian logika.

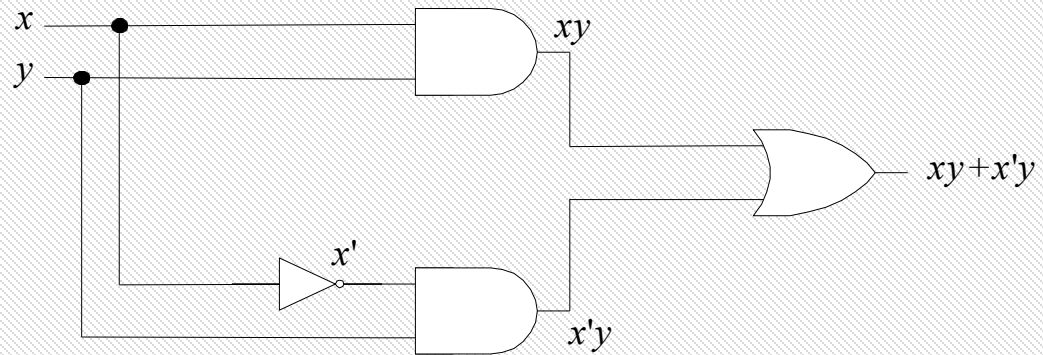
Contoh

Cara pertama

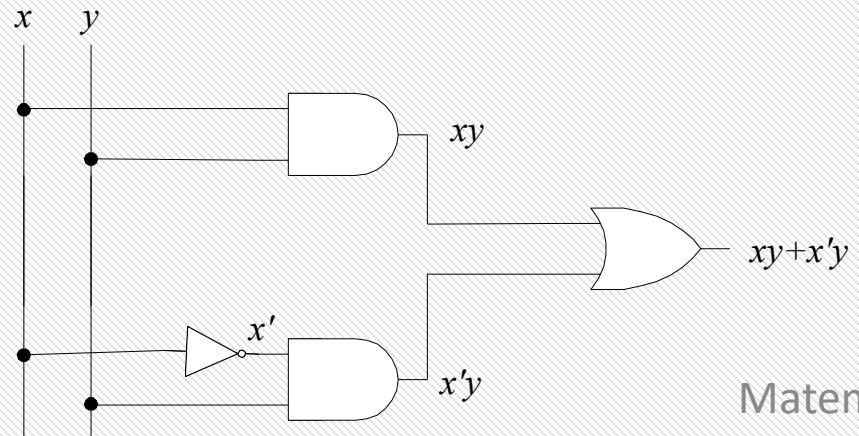


Contoh

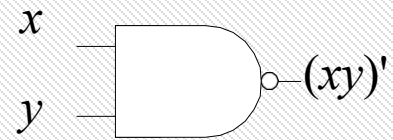
(b) Cara kedua



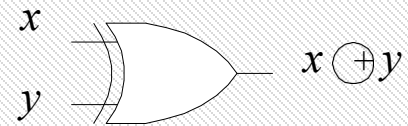
(c) Cara ketiga



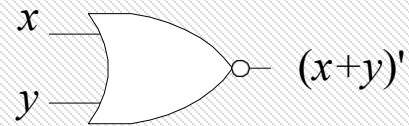
Gerbang Logika Turunan



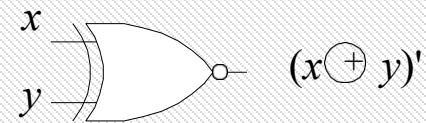
Gerbang NAND



Gerbang XOR



Gerbang NOR

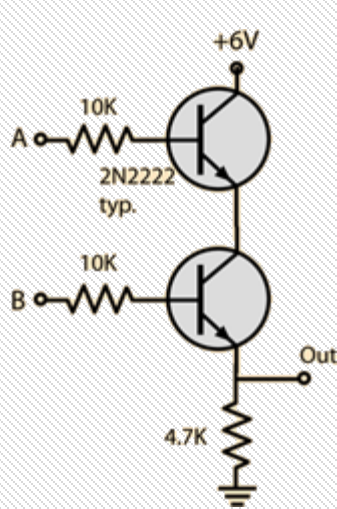


Gerbang XNOR

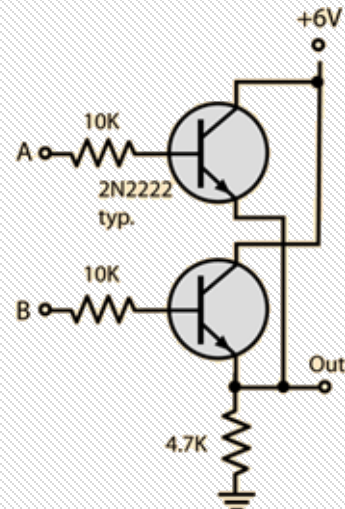
Gerbang Logika Turunan



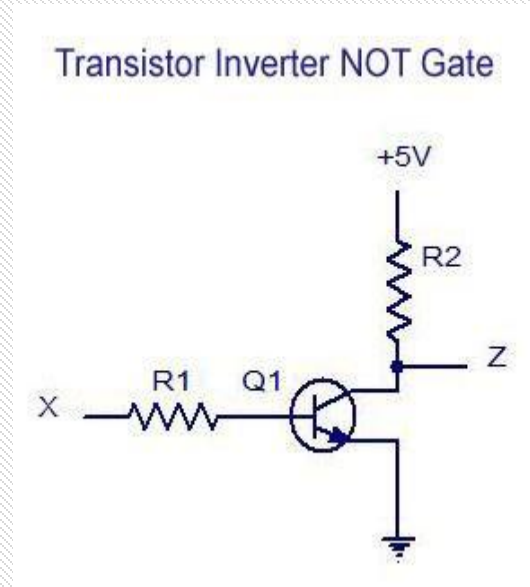
Transistor untuk Gerbang Logika



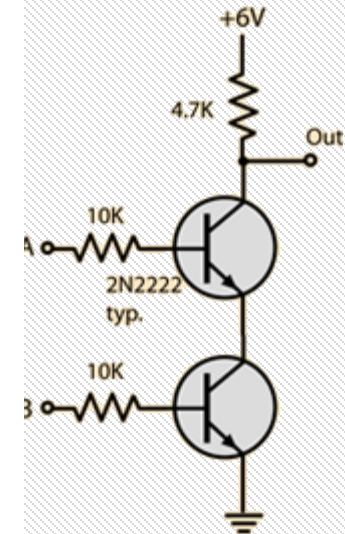
AND



OR



NOT



NAND

Sumber gambar: <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electronic/trangate.html#c3>

Latihan TM9

- 1) Carilah bentuk kanonik, SOP dan POS, dari fungsi Boolean $f(x, y) = x'$
- 2) Implementasikan fungsi $f(x, y, z) = \Sigma(0, 6)$ dan hanya dengan gerbang NAND saja.
- 3) Buatlah rangkaian logika yang menerima masukan dua-bit dan menghasilkan keluaran berupa kudrat dari masukan. Sebagai contoh, jika masukannya 11 (3 dalam sistem desimal), maka keluarannya adalah 1001 (9 dalam sistem desimal).



NEXT WEEK

Aljabar Boolean : Peta Karnaugh & Metode Quine-McCluskey

TERIMA KASIH 😊